有限形变下时变符号距离场的输运–再定距统一理论
及其与结构接触问题的整体一致线性化

论文草稿（中文详细版）

2026 年 4 月 19 日

摘要

针对有限形变下柔性体接触分析中时变符号距离场（Signed Distance Field, SDF）构造缺乏统一理论基础的问题，本文从连续体运动学与几何距离定义出发，建立了一套基于“界面输运 + 距离再定距”的时变 SDF 理论框架。首先，将当前构形中的真实 SDF 定义为变形后接触界面的欧氏符号距离，并通过 pull-back 操作将其转化为参考构形中的辅助场；进一步证明，该 pull-back 距离场满足由右 Cauchy–Green 张量诱导的各向异性 Eikonal 方程。随后，构造了适用于参考窄带区域的变分最小二乘泛函，给出 pull-back 距离场的有限元离散形式，并系统推导了其关于结构位移与距离场自由度的整体一致线性化。基于所得到的块矩阵切线算子，进一步建立了结构场与距离场的 monolithic Newton 闭合系统，同时推导了罚函数法与增广拉格朗日法下接触残量对位移与距离场的严格几何切线。该理论将结构位移、形变诱导度量、距离场重构以及接触力学耦合于统一框架内，为高保真柔性接触分析提供了一套更为严整的几何与数值基础。

关键词：符号距离场；有限形变；各向异性 Eikonal 方程；整体一致线性化；接触有限元；增广拉格朗日法

目录

1 引言 **4**

2 时变符号距离场的几何理论 **5**

2.1 参考构形、当前构形与界面输运 5

2.2 当前构形中的真实符号距离函数 5

2.3 时变 SDF 的输运–再定距观点 6

3 pull-back 距离场与各向异性 Eikonal 方程 **6**
3.1 pull-back 距离场的定义 6
3.2 形变诱导度量 6
3.3 主方程与边界条件 7
3.4 当前构形中的距离场恢复 7

4 各向异性 Eikonal 方程的变分最小二乘离散 **8**
4.1 残差函数与变分泛函 8
4.2 一阶变分与弱形式 8
4.3 有限元离散 9
4.4 子问题关于 SDF 自由度的一致切线 9
4.5 单元高斯点装配形式 10

5 与结构位移场耦合的整体一致线性化 **10**
5.1 结构位移离散与诱导度量 10
5.2 关于结构位移的灵敏度：$\boldsymbol{K}_{\phi u}$ 11
5.3 monolithic 子问题的块结构 11

6 接触几何量与接触残量的一致线性化 **12**
6.1 参考查询点、接触间隙与法向 12
6.2 接触间隙的一阶导数 12
6.3 罚函数法与增广拉格朗日法的统一表述 13
6.4 严格几何线性化：$\Delta \boldsymbol{G}_u$ 13
6.5 结构接触残量的严格一致线性化 14

7 整体 monolithic Newton 系统与 Schur 补闭合 **15**
7.1 总残量与块矩阵切线 15
7.2 Schur 补等效一致切线 15
7.3 整体算法流程 16

8 数值实验设计建议 **16**
8.1 几何与距离场层面的验证 16
8.2 接触计算层面的验证 17
8.3 数值求解层面的验证 17

9 阶段性数值结果与当前进展 **17**
9.1 当前 benchmark 的物理含义 18
9.2 局部正确性验证汇总 18
9.3 冻结的 staggered baseline 19
9.4 从 staggered 到 monolithic 的阶段推进 19
9.5 dense 与 PETSc 等价性 20
9.6 LU 与 Krylov 的阶段性对照 21

9.7 代表性场结果展示 22
9.8 工程推进意义与下一步 26

10 讨论 **27**

11 结论 **28**

1 引言

在柔性体接触分析中，接触检测、法向计算、法向间隙评估以及后续接触力学求解都高度依赖于界面几何的稳定表达。对于刚体问题，由于几何边界在运动过程中保持不变，符号距离场（Signed Distance Field, SDF）能够以较低代价提供统一的内外判定、法向与穿透深度计算，因此已成为碰撞检测、机器人规划和接触计算中的重要几何工具。然而，当结构发生有限位移、有限转动甚至大变形时，接触界面本身随构形持续演化，原有静态 SDF 不能直接保持当前构形下的几何正确性，进而导致法向漂移、距离失真与接触响应不一致等问题。

围绕时变 SDF 的构造，现有工程实践中常采用若干低成本更新策略，例如基于参考场的一阶线性修正、近似逆映射回查等。这类方法在一定程度上能够避免每一步从当前几何重建 SDF 的高昂开销，因此在快速原型或中等精度仿真中具有现实意义。然而，从理论上看，这些方法往往将 SDF 视为某种可以直接代数更新的标量场，而未严格区分“界面位置的输运”与“距离性质的保持”这两个本质不同的问题。尤其在有限形变情形下，即使某个更新场的零等值面与当前界面相符，也并不意味着它仍然是当前欧氏空间中的真实距离函数。

本文的基本观点是：**时变 SDF 不应被简单理解为参考 SDF 的代数修正，而应由界面输运与距离再定距共同定义**。更具体地说，设参考构形中的接触界面经由连续体形变映射输运至当前构形，则当前真实 SDF 应定义为当前界面在当前欧氏空间中的符号距离；进一步通过 pull-back 操作可将这一问题转化为参考构形中的各向异性距离场问题，其控制方程不再是标准 Eikonal 方程，而是由右 Cauchy–Green 张量诱导的各向异性 Eikonal 方程。由此，原本的时变几何更新问题被改写为固定参考域上的度量距离重构问题，从而为建立理论完整、数值可实现的时变 SDF 框架提供了新的路径。

在此基础上，本文进一步考虑该 pull-back 距离场与结构位移场的双向耦合：结构位移决定形变诱导度量，从而影响距离场；而距离场则通过接触间隙、法向与接触残量反馈至结构平衡方程。由此形成一个以结构位移自由度与距离场自由度为未知量的耦合系统。为确保数值求解的一致性与鲁棒性，本文不仅给出 pull-back SDF 子问题的有限元离散，而且系统推导其关于结构位移与距离场自由度的整体一致线性化，并进一步在罚函数法和增广拉格朗日法框架下构造接触残量的严格几何切线，最终形成一个闭合的 monolithic Newton 求解框架。

本文的主要工作可概括如下：

(1) 从连续体运动学与距离定义出发，提出时变 SDF 的输运–再定距统一理论；

(2) 通过 pull-back 操作，将当前构形中的真实 SDF 问题转化为参考构形中的各向异性 Eikonal 问题；

(3) 构造适用于参考窄带区域的变分最小二乘泛函，并给出 pull-back SDF 的有限元离散与一致切线；

(4) 建立结构位移场与距离场的整体一致线性化，给出 monolithic Newton 系统及其 Schur 补等效切线；

(5) 推导罚函数法与增广拉格朗日法下接触残量关于位移与距离场的严格几何线性化，为高保真柔性接触分析提供统一理论框架。

全文结构如下：第 2 节建立时变 SDF 的几何理论；第 3 节给出 pull-back 距离场与各向异性 Eikonal 主方程；第 4 节推导其有限元离散与一致切线；第 5 节建立与结构位移场耦合的整体一致线性化；第 6 节进一步给出接触残量在罚函数与增广拉格朗日框架下的严格几何线性化；第 7 节总结 monolithic Newton 算法流程；第 8 节给出数值实验设计建议；第 9 节给出当前阶段的数值进展、benchmark 汇总与组会汇报导向的图表；最后在第 11 节给出总结与展望。

2 时变符号距离场的几何理论

2.1 参考构形、当前构形与界面输运

设参考构形中的物体区域为

$$\Omega_0 \subset \mathbb{R}^3, \tag{2.1}$$

其边界中潜在接触界面记为

$$\Gamma_0 \subset \partial\Omega_0. \tag{2.2}$$

设结构在时刻 t 的形变映射为

$$\chi_t : \Omega_0 \to \Omega_t, \qquad \boldsymbol{x} = \chi_t(\boldsymbol{X}), \tag{2.3}$$

其中 $\boldsymbol{X}$ 为参考坐标，$\boldsymbol{x}$ 为当前坐标。相应地，当前构形中的界面定义为

$$\Gamma_t = \chi_t(\Gamma_0). \tag{2.4}$$

上式表明，有限形变下界面的位置并不是某个标量场经验更新的结果，而是连续体形变映射对参考界面的直接输运。因而，时变 SDF 理论的第一原则应当是：**先由形变映射确定当前界面位置，再定义到该界面的符号距离。**

2.2 当前构形中的真实符号距离函数

在当前构形中，真实的符号距离函数定义为

$$\phi_t(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} -\mathrm{dist}(\boldsymbol{x}, \Gamma_t), & \boldsymbol{x} \in \Omega_t^-, \\ 0, & \boldsymbol{x} \in \Gamma_t, \\ \mathrm{dist}(\boldsymbol{x}, \Gamma_t), & \boldsymbol{x} \in \Omega_t^+, \end{cases} \tag{2.5}$$

其中 Ω_t^- 与 Ω_t^+ 分别表示界面两侧区域，符号约定可由外法向或内法向统一给出。

由定义 (2.5) 立即得到

$$\phi_t(\boldsymbol{x}) = 0 \iff \boldsymbol{x} \in \Gamma_t, \tag{2.6}$$

并且在可微区域中满足

$$\|\nabla_x \phi_t(\boldsymbol{x})\| = 1. \tag{2.7}$$

式 (2.7) 是 signed distance 的本征性质。它表明，某个隐式函数即使与当前界面拥有相同的零等值面，只要不满足单位梯度条件，就不能被视为当前构形中的真实距离函数。

2.3 时变 SDF 的输运–再定距观点

基于上述定义，本文将时变 SDF 的构造理解为两个相互独立而又必须同时满足的步骤：

1) **界面输运**：由形变映射 χ_t 将参考界面 Γ_0 输运为当前界面 Γ_t；

2) **距离再定距**：在当前欧氏空间中，重新定义到 Γ_t 的符号距离。

因此，时变 SDF 的理论主张可概括为

$$\boxed{\text{时变 SDF} = \text{界面输运} + \text{距离再定距}.} \tag{2.8}$$

这一观点与将参考 SDF 直接代数更新的做法本质不同。后者通常仅试图保留零等值面位置的近似正确性，而无法从定义上保证当前场仍然满足单位梯度条件。本文下面将说明，借助 pull-back 操作，可以将这一两步过程转化为固定参考域中的各向异性距离问题。

3 pull-back 距离场与各向异性 Eikonal 方程

3.1 pull-back 距离场的定义

定义参考构形中的 pull-back 场

$$\widehat{\phi}_t(\boldsymbol{X}) := \phi_t(\chi_t(\boldsymbol{X})). \tag{3.1}$$

它表示：参考点 $\boldsymbol{X}$ 在当前构形中的像点 $\chi_t(\boldsymbol{X})$ 到当前界面 Γ_t 的真实符号距离。于是有

$$\widehat{\phi}_t(\boldsymbol{X}) = 0 \iff \boldsymbol{X} \in \Gamma_0. \tag{3.2}$$

因此，在参考构形中，零等值面始终固定在 Γ_0 上，而随时间变化的是“距离度量”本身。

3.2 形变诱导度量

定义变形梯度

$$\boldsymbol{F}_t(\boldsymbol{X}) = \nabla_X \chi_t(\boldsymbol{X}), \tag{3.3}$$

以及右 Cauchy–Green 张量

$$\boldsymbol{C}_t(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{F}_t(\boldsymbol{X})^T \boldsymbol{F}_t(\boldsymbol{X}). \tag{3.4}$$

再定义其逆张量

$$\boldsymbol{A}_t(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{C}_t(\boldsymbol{X})^{-1}. \tag{3.5}$$

由链式法则，对式 (3.1) 求梯度得

$$\nabla_X \widehat{\phi}_t = \boldsymbol{F}_t^T \nabla_x \phi_t. \tag{3.6}$$

将式 (3.6) 代入当前构形中的单位梯度条件 (2.7)，可得

$$\left(\nabla_X \widehat{\phi}_t\right)^T \boldsymbol{C}_t^{-1} \left(\nabla_X \widehat{\phi}_t\right) = 1. \tag{3.7}$$

式 (3.7) 表明，pull-back 距离场在参考构形中满足一个由形变诱导度量控制的各向异性 Eikonal 方程。

3.3 主方程与边界条件

令参考界面附近的窄带区域为

$$U_0^\delta := \{\boldsymbol{X} \in \Omega_0 \,|\, |\phi_0(\boldsymbol{X})| < \delta\}, \tag{3.8}$$

其中 ϕ_0 为参考构形中的初始 signed distance。

于是，pull-back SDF 的控制问题写为

$$\boxed{\begin{cases} \left(\nabla_X \widehat{\phi}_t\right)^T \boldsymbol{A}_t \left(\nabla_X \widehat{\phi}_t\right) = 1, & \boldsymbol{X} \in U_0^\delta \setminus \Gamma_0, \\ \widehat{\phi}_t = 0, & \boldsymbol{X} \in \Gamma_0, \\ \operatorname{sign}(\widehat{\phi}_t) = \operatorname{sign}(\phi_0), & \boldsymbol{X} \in U_0^\delta. \end{cases}} \tag{3.9}$$

其中 $\boldsymbol{A}_t = \boldsymbol{C}_t^{-1}$ 为形变诱导度量的逆张量。式 (3.9) 是本文理论的核心主方程。它指出：在参考域中，需要求解的不是普通欧氏意义下的距离，而是相对于度量 $\boldsymbol{C}_t$ 的距离函数。

3.4 当前构形中的距离场恢复

当参考域中的 pull-back 场 $\widehat{\phi}_t$ 求得之后，当前构形中的 SDF 可通过逆映射恢复为

$$\phi_t(\boldsymbol{x}) = \widehat{\phi}_t\big(\chi_t^{-1}(\boldsymbol{x})\big). \tag{3.10}$$

相应地，当前构形中的单位法向由

$$\boldsymbol{n}_t(\boldsymbol{x}) = \frac{\nabla_x \phi_t(\boldsymbol{x})}{\|\nabla_x \phi_t(\boldsymbol{x})\|} = \left.\frac{\boldsymbol{F}_t^{-T} \nabla_X \widehat{\phi}_t}{\left\|\boldsymbol{F}_t^{-T} \nabla_X \widehat{\phi}_t\right\|}\right|_{\boldsymbol{X}=\chi_t^{-1}(\boldsymbol{x})}. \tag{3.11}$$

式 (3.10) 与式 (3.11) 共同给出了接触检测所需的法向间隙与界面法向的统一表达。

4 各向异性 Eikonal 方程的变分最小二乘离散

4.1 残差函数与变分泛函

为了在有限元框架下稳定求解式 (3.9)，本文采用变分最小二乘形式。为简洁起见，以下略去时刻下标 t，记

$$\phi := \widehat{\phi}_t, \qquad \boldsymbol{A} := \boldsymbol{A}_t. \tag{4.1}$$

定义 Eikonal 残差函数

$$q(\phi) := (\nabla_X \phi)^T \boldsymbol{A}\, \nabla_X \phi - 1. \tag{4.2}$$

再引入一个锚定正则项，以增强窄带中的数值稳定性。取参考场 ϕ_0，构造总泛函

$$\mathcal{J}(\phi) = \frac{1}{4} \int_{U_0^\delta} q(\phi)^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{X} + \frac{\beta}{2} \int_{U_0^\delta} (\phi - \phi_0)^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{X}, \tag{4.3}$$

其中 $\beta \geq 0$ 为小的正则化参数。

式 (4.3) 的第一项使得求解结果尽可能满足各向异性 Eikonal 方程，第二项则将解在窄带中适度约束到参考初始场附近，以避免由于局部非凸性或边界不充分导致的数值漂移。

4.2 一阶变分与弱形式

取试探函数 $\delta\phi \in V_0$，其中

$$V_0 = \left\{ \delta\phi \in H^1(U_0^\delta) \,\middle|\, \delta\phi = 0 \text{ on } \Gamma_0 \right\}. \tag{4.4}$$

对式 (4.3) 求一阶变分。由

$$\delta q = 2\, \nabla_X (\delta\phi)^T \boldsymbol{A}\, \nabla_X \phi, \tag{4.5}$$

得

$$\delta\mathcal{J} = \int_{U_0^\delta} q\, \nabla_X (\delta\phi)^T \boldsymbol{A}\, \nabla_X \phi \,\mathrm{d}\boldsymbol{X} + \beta \int_{U_0^\delta} (\phi - \phi_0)\, \delta\phi \,\mathrm{d}\boldsymbol{X}. \tag{4.6}$$

因此，pull-back SDF 子问题的弱形式为：求 $\phi \in V$，使得对任意 $\delta\phi \in V_0$ 有

$$\boxed{G(\phi;\delta\phi) := \int_{U_0^\delta} q\,\nabla_X(\delta\phi)^T \boldsymbol{A}\,\nabla_X\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{X} + \beta\int_{U_0^\delta}(\phi-\phi_0)\,\delta\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{X} = 0.} \tag{4.7}$$

4.3 有限元离散

设窄带区域 U_0^δ 被剖分为有限元网格 $\mathcal{T}_h^\phi$，取有限元空间 $V_h \subset H^1(U_0^\delta)$。令 pull-back 距离场离散为

$$\phi_h(\boldsymbol{X}) = \sum_{A=1}^{n_\phi} N_A(\boldsymbol{X})a_A, \tag{4.8}$$

其中 N_A 为 SDF 自由度对应的形函数，a_A 为待求自由度。

记

$$\boldsymbol{N}_\phi = [N_1,\ldots,N_{n_\phi}], \qquad \boldsymbol{B}_\phi = [\nabla_X N_1,\ldots,\nabla_X N_{n_\phi}], \tag{4.9}$$

则

$$\phi_h = \boldsymbol{N}_\phi\boldsymbol{a}, \qquad \boldsymbol{g}_\phi := \nabla_X\phi_h = \boldsymbol{B}_\phi\boldsymbol{a}. \tag{4.10}$$

由式 (4.2) 得离散残差标量

$$q_h = \boldsymbol{g}_\phi^T\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{g}_\phi - 1. \tag{4.11}$$

于是 pull-back SDF 子问题的离散残量向量为

$$\boxed{\boldsymbol{R}_\phi(\boldsymbol{a},\boldsymbol{d}) = \int_{U_0^\delta} q_h\,\boldsymbol{B}_\phi^T\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{g}_\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{X} + \beta\int_{U_0^\delta}\boldsymbol{N}_\phi^T(\phi_h-\phi_0)\,\mathrm{d}\boldsymbol{X}.} \tag{4.12}$$

注意到这里显式写出 $\boldsymbol{R}_\phi(\boldsymbol{a},\boldsymbol{d})$，因为张量 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{C}^{-1}$ 由结构位移场决定，因此 pull-back SDF 子问题与结构位移子问题天然耦合。

4.4 子问题关于 SDF 自由度的一致切线

对式 (4.12) 关于 $\boldsymbol{a}$ 求导，得

$$\boxed{\boldsymbol{K}_{\phi\phi} = \int_{U_0^\delta}\left[2\,(\boldsymbol{B}_\phi^T\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{g}_\phi)(\boldsymbol{B}_\phi^T\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{g}_\phi)^T + q_h\,\boldsymbol{B}_\phi^T\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{B}_\phi\right]\mathrm{d}\boldsymbol{X} + \beta\int_{U_0^\delta}\boldsymbol{N}_\phi^T\boldsymbol{N}_\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{X}.} \tag{4.13}$$

式 (4.13) 是 SDF 子问题内部的一致切线矩阵，其结构由三部分组成：非线性外积项、残差加权项与正则质量项。

4.5 单元高斯点装配形式

对任意窄带体单元 $e \in \mathcal{T}_h^{\phi}$，在高斯点 $\boldsymbol{X}_{gp}$ 处，先计算

$$\phi_{gp} = \boldsymbol{N}_\phi \boldsymbol{a}^{(e)}, \qquad \boldsymbol{g} = \boldsymbol{B}_\phi \boldsymbol{a}^{(e)}, \qquad q = \boldsymbol{g}^T \boldsymbol{A}\, \boldsymbol{g} - 1. \tag{4.14}$$

再定义辅助向量

$$\boldsymbol{m} := \boldsymbol{B}_\phi^T \boldsymbol{A}\, \boldsymbol{g}. \tag{4.15}$$

则该高斯点的单元残量贡献可写为

$$\boxed{\boldsymbol{R}_{\phi,gp}^{(e)} = q\, \boldsymbol{m}\, w_{gp} \det \boldsymbol{J} + \beta\, \boldsymbol{N}_\phi^T (\phi_{gp} - \phi_0(\boldsymbol{X}_{gp}))\, w_{gp} \det \boldsymbol{J}.} \tag{4.16}$$

同样地，该高斯点的切线贡献为

$$\boxed{\boldsymbol{K}_{\phi\phi,gp}^{(e)} = \left[2\, \boldsymbol{m}\boldsymbol{m}^T + q\, \boldsymbol{B}_\phi^T \boldsymbol{A}\, \boldsymbol{B}_\phi + \beta\, \boldsymbol{N}_\phi^T \boldsymbol{N}_\phi\right] w_{gp} \det \boldsymbol{J}.} \tag{4.17}$$

5 与结构位移场耦合的整体一致线性化

5.1 结构位移离散与诱导度量

设结构位移场离散为

$$\boldsymbol{u}_h(\boldsymbol{X}) = \sum_{I=1}^{n_u} \boldsymbol{M}_I(\boldsymbol{X})\, d_I, \tag{5.1}$$

其中 $\boldsymbol{M}_I$ 为结构位移插值矩阵，d_I 为位移自由度。

于是形变映射为

$$\chi_h(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{X} + \boldsymbol{u}_h(\boldsymbol{X}), \tag{5.2}$$

对应的变形梯度为

$$\boldsymbol{F}_h(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{I} + \nabla_X \boldsymbol{u}_h(\boldsymbol{X}), \tag{5.3}$$

右 Cauchy–Green 张量为

$$\boldsymbol{C}_h(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{F}_h(\boldsymbol{X})^T \boldsymbol{F}_h(\boldsymbol{X}), \tag{5.4}$$

以及

$$\boldsymbol{A}_h(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{C}_h(\boldsymbol{X})^{-1}. \tag{5.5}$$

因此，式 (4.12) 中的 $\boldsymbol{A}$ 并不是外部给定量，而是位移自由度 $\boldsymbol{d}$ 的函数。这意味着 pull-back SDF 子问题的残量应记为

$$\boldsymbol{R}_\phi = \boldsymbol{R}_\phi(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{d}). \tag{5.6}$$

5.2 关于结构位移的灵敏度：$\boldsymbol{K}_{\phi u}$

定义

$$\boldsymbol{g}_\phi = \boldsymbol{B}_\phi \boldsymbol{a}, \qquad q_h = \boldsymbol{g}_\phi^T \boldsymbol{A}_h \boldsymbol{g}_\phi - 1. \tag{5.7}$$

对 $\boldsymbol{R}_\phi$ 关于位移自由度 $\boldsymbol{d}$ 求导，得

$$\Delta \boldsymbol{R}_\phi = \int_{U_0^\delta} \left[\left(\boldsymbol{g}_\phi^T \Delta \boldsymbol{A}_h \, \boldsymbol{g}_\phi \right) \boldsymbol{B}_\phi^T \boldsymbol{A}_h \boldsymbol{g}_\phi + q_h \, \boldsymbol{B}_\phi^T \Delta \boldsymbol{A}_h \, \boldsymbol{g}_\phi \right] \mathrm{d}\boldsymbol{X}. \tag{5.8}$$

由矩阵逆的变分公式可得

$$\Delta \boldsymbol{A}_h = -\boldsymbol{A}_h \left(\Delta \boldsymbol{C}_h \right) \boldsymbol{A}_h, \tag{5.9}$$

而

$$\Delta \boldsymbol{C}_h = \boldsymbol{F}_h^T \Delta \boldsymbol{F}_h + \left(\Delta \boldsymbol{F}_h \right)^T \boldsymbol{F}_h. \tag{5.10}$$

若对单个结构自由度 d_J^α 求偏导，则有

$$\frac{\partial \boldsymbol{F}_h}{\partial d_J^\alpha} = \boldsymbol{e}_\alpha \otimes \nabla_X M_J, \tag{5.11}$$

从而

$$\boxed{\frac{\partial \boldsymbol{A}_h}{\partial d_J^\alpha} = -\boldsymbol{A}_h \left[\boldsymbol{F}_h^T (\boldsymbol{e}_\alpha \otimes \nabla_X M_J) + (\boldsymbol{e}_\alpha \otimes \nabla_X M_J)^T \boldsymbol{F}_h \right] \boldsymbol{A}_h.} \tag{5.12}$$

因此，$\boldsymbol{K}_{\phi u}$ 的 $(A, (J\alpha))$ 分量可写为

$$\boxed{[K_{\phi u}]_{A,(J\alpha)} = \int_{U_0^\delta} \left[\left(\boldsymbol{g}_\phi^T \boldsymbol{A}_{,J\alpha} \, \boldsymbol{g}_\phi \right) m_A + q_h \, \nabla N_A^T \boldsymbol{A}_{,J\alpha} \, \boldsymbol{g}_\phi \right] \mathrm{d}\boldsymbol{X},} \tag{5.13}$$

其中

$$\boldsymbol{m} = \boldsymbol{B}_\phi^T \boldsymbol{A}_h \boldsymbol{g}_\phi, \qquad m_A = (\boldsymbol{m})_A, \qquad \boldsymbol{A}_{,J\alpha} := \frac{\partial \boldsymbol{A}_h}{\partial d_J^\alpha}. \tag{5.14}$$

在高斯点实现中，式 (5.13) 可按结构自由度逐列装配。对每一列，先计算

$$s_{J\alpha} := \boldsymbol{g}_\phi^T \boldsymbol{A}_{,J\alpha} \boldsymbol{g}_\phi, \qquad \boldsymbol{r}_{J\alpha} := \boldsymbol{B}_\phi^T \boldsymbol{A}_{,J\alpha} \boldsymbol{g}_\phi, \tag{5.15}$$

则

$$\boxed{[\boldsymbol{K}_{\phi u,gp}^{(e)}]_{:,J\alpha} = \left[s_{J\alpha} \, \boldsymbol{m} + q_h \, \boldsymbol{r}_{J\alpha} \right] w_{gp} \det \boldsymbol{J}.} \tag{5.16}$$

5.3 monolithic 子问题的块结构

综上，pull-back SDF 子系统对应的离散方程及一致切线可写为

$$\boxed{\boldsymbol{R}_\phi(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{d}) = \boldsymbol{0}, \qquad \Delta \boldsymbol{R}_\phi = \boldsymbol{K}_{\phi\phi} \Delta \boldsymbol{a} + \boldsymbol{K}_{\phi u} \Delta \boldsymbol{d}.} \tag{5.17}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\phi\phi}$ 与 $\boldsymbol{K}_{\phi u}$ 已由式 (4.13) 和式 (5.13) 给出。这一部分构成了后续整体 monolithic Newton 系统的第二行块方程。

6 接触几何量与接触残量的一致线性化

6.1 参考查询点、接触间隙与法向

设从面参考界面为 Γ_s^0，在其上取一个固定参考采样点。该采样点在当前构形中的位置记为

$$\boldsymbol{x}_s = \boldsymbol{x}_s(\boldsymbol{d}). \tag{6.1}$$

主侧由 pull-back SDF 表示，其当前几何通过映射 χ_h 给出。定义参考查询点 $\boldsymbol{X}_c$ 满足

$$\boldsymbol{x}_s = \chi_h(\boldsymbol{X}_c; \boldsymbol{d}). \tag{6.2}$$

于是法向间隙定义为

$$\boxed{g_n(\boldsymbol{d}, \boldsymbol{a}) = \phi_h(\boldsymbol{X}_c(\boldsymbol{d}); \boldsymbol{a}).} \tag{6.3}$$

在查询点处记

$$\boldsymbol{p} := \nabla_X \phi_h(\boldsymbol{X}_c), \qquad \boldsymbol{H}_\phi := \nabla_X^2 \phi_h(\boldsymbol{X}_c). \tag{6.4}$$

当前构形中的法向由

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{F}_h(\boldsymbol{X}_c)^{-T}\boldsymbol{p}}{\|\boldsymbol{F}_h(\boldsymbol{X}_c)^{-T}\boldsymbol{p}\|} \tag{6.5}$$

给出。需要指出的是，若采用线性 SDF 体单元，则单元内部梯度为常值，因此 $\boldsymbol{H}_\phi = \boldsymbol{0}$；若采用二次及以上单元，则可进一步获得曲率信息。

6.2 接触间隙的一阶导数

对式 (6.2) 取变分，有

$$\delta \boldsymbol{x}_s = \boldsymbol{F}_h(\boldsymbol{X}_c)\,\delta \boldsymbol{X}_c + \delta \boldsymbol{u}_m(\boldsymbol{X}_c), \tag{6.6}$$

因此

$$\delta \boldsymbol{X}_c = \boldsymbol{F}_h(\boldsymbol{X}_c)^{-1}\left(\delta \boldsymbol{x}_s - \delta \boldsymbol{u}_m(\boldsymbol{X}_c)\right). \tag{6.7}$$

将其写成关于结构自由度的线性算子形式：定义

$$\delta \boldsymbol{X}_c = \boldsymbol{E}\,\delta \boldsymbol{d}, \tag{6.8}$$

其中 $\boldsymbol{E} = \partial \boldsymbol{X}_c / \partial \boldsymbol{d}$。

由式 (6.3) 可得

$$\delta g_n = \boldsymbol{p}^T \delta \boldsymbol{X}_c + \boldsymbol{N}_\phi(\boldsymbol{X}_c)\,\delta \boldsymbol{a}. \tag{6.9}$$

定义

$$\boxed{\boldsymbol{G}_u := \boldsymbol{p}^T \boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{G}_a := \boldsymbol{N}_\phi(\boldsymbol{X}_c),} \tag{6.10}$$

则

$$\boxed{\delta g_n = \boldsymbol{G}_u\, \delta \boldsymbol{d} + \boldsymbol{G}_a\, \delta \boldsymbol{a}.} \tag{6.11}$$

式 (6.11) 给出了法向间隙对结构位移与 pull-back SDF 自由度的一阶灵敏度，是接触残量线性化的基础。

6.3 罚函数法与增广拉格朗日法的统一表述

引入一维接触势函数 $\psi(g_n)$，并定义

$$\lambda_n := \psi'(g_n), \qquad k_n := \psi''(g_n). \tag{6.12}$$

则法向接触虚功可写为

$$\delta W_c = \int_{\Gamma_s^0} \lambda_n\, \delta g_n \, \mathrm{d}\Gamma_0. \tag{6.13}$$

于是结构接触残量为

$$\boxed{\boldsymbol{R}_u^c(\boldsymbol{d}, \boldsymbol{a}) = \int_{\Gamma_s^0} \boldsymbol{G}_u^T\, \lambda_n(g_n(\boldsymbol{d}, \boldsymbol{a}))\, \mathrm{d}\Gamma_0.} \tag{6.14}$$

对于罚函数法，可取

$$\psi(g_n) = \frac{\epsilon_n}{2} \langle -g_n \rangle^2, \tag{6.15}$$

在活动接触区有 $k_n = \epsilon_n$。对于增广拉格朗日法，可在活动集上写成

$$\lambda_n = \lambda_n^{(m)} + \epsilon_n g_n, \tag{6.16}$$

同样满足 $k_n = \epsilon_n$。因此，后续线性化可通过 λ_n 与 k_n 的统一记号处理。

6.4 严格几何线性化：$\Delta \boldsymbol{G}_u$

为获得结构接触残量的严格几何切线，需要进一步线性化 $\boldsymbol{G}_u$。由式 (6.10)，有

$$\boldsymbol{G}_u = \boldsymbol{p}^T \boldsymbol{E}. \tag{6.17}$$

因此

$$\Delta \boldsymbol{G}_u = (\Delta \boldsymbol{p})^T \boldsymbol{E} + \boldsymbol{p}^T (\Delta \boldsymbol{E}). \tag{6.18}$$

对梯度 $\boldsymbol{p} = \nabla_X \phi_h(\boldsymbol{X}_c)$，有

$$\Delta \boldsymbol{p} = \boldsymbol{H}_\phi\, \Delta \boldsymbol{X}_c + \boldsymbol{B}_\phi(\boldsymbol{X}_c)\, \Delta \boldsymbol{a}. \tag{6.19}$$

另一方面，由 $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{F}_h^{-1}\boldsymbol{L}$ 可得

$$\Delta\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{F}_h^{-1}(\Delta\boldsymbol{F}_h)\boldsymbol{E} + \boldsymbol{F}_h^{-1}\Delta\boldsymbol{L}, \tag{6.20}$$

其中 $\boldsymbol{L}$ 为相对位移映射算子，$\Delta\boldsymbol{L}$ 反映主侧插值点沿参考域移动带来的变化。

将式 (6.19) 与式 (6.20) 代入式 (6.18)，整理可得

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{G}_u = \boldsymbol{H}_{uu}^{(g)}\Delta\boldsymbol{d} + \boldsymbol{H}_{u\phi}^{(g)}\Delta\boldsymbol{a},} \tag{6.21}$$

其中

$$\boxed{\boldsymbol{H}_{uu}^{(g)} = \boldsymbol{E}^T\boldsymbol{H}_\phi\boldsymbol{E} + \boldsymbol{\mathcal{G}}_F + \boldsymbol{\mathcal{G}}_L,} \tag{6.22}$$

$$\boxed{\boldsymbol{H}_{u\phi}^{(g)} = \boldsymbol{E}^T\boldsymbol{B}_\phi(\boldsymbol{X}_c),} \tag{6.23}$$

而

$$\boldsymbol{\mathcal{G}}_F[\Delta\boldsymbol{d}] = -\boldsymbol{p}^T\boldsymbol{F}_h^{-1}(\Delta\boldsymbol{F}_h)\boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{\mathcal{G}}_L[\Delta\boldsymbol{d}] = \boldsymbol{p}^T\boldsymbol{F}_h^{-1}\Delta\boldsymbol{L}. \tag{6.24}$$

这三部分具有清晰的几何意义：

- $\boldsymbol{E}^T\boldsymbol{H}_\phi\boldsymbol{E}$：pull-back SDF 曲率项；
- $\boldsymbol{\mathcal{G}}_F$：由形变梯度变化引起的逆映射几何项；
- $\boldsymbol{\mathcal{G}}_L$：由主侧插值图在参考域内移动引起的映射项。

6.5 结构接触残量的严格一致线性化

对式 (6.14) 取增量，有

$$\Delta\boldsymbol{R}_u^c = \int_{\Gamma_s^0}\left[(\Delta\boldsymbol{G}_u^T)\lambda_n + \boldsymbol{G}_u^T\Delta\lambda_n\right]\,\mathrm{d}\Gamma_0. \tag{6.25}$$

利用

$$\Delta\lambda_n = k_n\,\Delta g_n = k_n(\boldsymbol{G}_u\Delta\boldsymbol{d} + \boldsymbol{G}_a\Delta\boldsymbol{a}), \tag{6.26}$$

以及式 (6.21)，可得

$$\Delta\boldsymbol{R}_u^c = \boldsymbol{K}_{uu}^c\Delta\boldsymbol{d} + \boldsymbol{K}_{u\phi}^c\Delta\boldsymbol{a}, \tag{6.27}$$

其中

$$\boxed{\boldsymbol{K}_{uu}^c = \int_{\Gamma_s^0}\left[k_n\,\boldsymbol{G}_u^T\boldsymbol{G}_u + \lambda_n\,\boldsymbol{H}_{uu}^{(g)}\right]\,\mathrm{d}\Gamma_0,} \tag{6.28}$$

以及

$$\boxed{\boldsymbol{K}_{u\phi}^c = \int_{\Gamma_s^0}\left[k_n\,\boldsymbol{G}_u^T\boldsymbol{G}_a + \lambda_n\,\boldsymbol{H}_{u\phi}^{(g)}\right]\,\mathrm{d}\Gamma_0.} \tag{6.29}$$

由于 $\boldsymbol{H}_{u\phi}^{(g)} = \boldsymbol{E}^T \boldsymbol{B}_\phi(\boldsymbol{X}_c)$，于是

$$\boxed{\boldsymbol{K}_{u\phi}^c = \int_{\Gamma_s^0} \left[k_n \, \boldsymbol{G}_u^T \boldsymbol{G}_a + \lambda_n \, \boldsymbol{E}^T \boldsymbol{B}_\phi(\boldsymbol{X}_c)\right] \, \mathrm{d}\Gamma_0.} \tag{6.30}$$

式 (6.28) 与式 (6.30) 给出了结构接触残量关于位移与 pull-back SDF 自由度的严格一致切线。

7 整体 monolithic Newton 系统与 Schur 补闭合

7.1 总残量与块矩阵切线

记结构内部残量为

$$\boldsymbol{R}_u^{\mathrm{int}}(\boldsymbol{d}) - \boldsymbol{R}_u^{\mathrm{ext}}, \tag{7.1}$$

则总结构残量为

$$\boldsymbol{R}_u(\boldsymbol{d}, \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{R}_u^{\mathrm{int}}(\boldsymbol{d}) - \boldsymbol{R}_u^{\mathrm{ext}} + \boldsymbol{R}_u^c(\boldsymbol{d}, \boldsymbol{a}). \tag{7.2}$$

总系统残量记为

$$\boxed{\boldsymbol{R}(\boldsymbol{d}, \boldsymbol{a}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_u(\boldsymbol{d}, \boldsymbol{a}) \\ \boldsymbol{R}_\phi(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{d}) \end{bmatrix}.} \tag{7.3}$$

对应的一致线性化写为

$$\boxed{\begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{uu} & \boldsymbol{K}_{u\phi} \\ \boldsymbol{K}_{\phi u} & \boldsymbol{K}_{\phi\phi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{d} \\ \Delta \boldsymbol{a} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_u \\ \boldsymbol{R}_\phi \end{bmatrix},} \tag{7.4}$$

其中

$$\boldsymbol{K}_{uu} = \boldsymbol{K}_{uu}^{\mathrm{int}} + \boldsymbol{K}_{uu}^c, \qquad \boldsymbol{K}_{u\phi} = \boldsymbol{K}_{u\phi}^c. \tag{7.5}$$

式 (7.4) 即为本文最终得到的 monolithic Newton 闭合系统。它表明：结构位移与 pull-back SDF 不再是弱耦合或外场驱动关系，而是共享统一残量与一致切线的双向耦合未知量。

7.2 Schur 补等效一致切线

若在每个牛顿步内第二行子问题满足

$$\boldsymbol{R}_\phi = \boldsymbol{0}, \tag{7.6}$$

则由第二行可得

$$\Delta \boldsymbol{a} = -\boldsymbol{K}_{\phi\phi}^{-1} \boldsymbol{K}_{\phi u} \Delta \boldsymbol{d}. \tag{7.7}$$

代回第一行，得到仅作用于结构自由度上的等效一致切线

$$\boxed{\boldsymbol{K}_{\text{eff}} = \boldsymbol{K}_{uu} - \boldsymbol{K}_{u\phi}\boldsymbol{K}_{\phi\phi}^{-1}\boldsymbol{K}_{\phi u}.} \tag{7.8}$$

式 (7.8) 具有非常清晰的物理含义：

- $\boldsymbol{K}_{uu}$ 描述结构自身刚度与直接接触刚度；
- $\boldsymbol{K}_{u\phi}\boldsymbol{K}_{\phi\phi}^{-1}\boldsymbol{K}_{\phi u}$ 则反映了 “位移 → 诱导度量 → 距离场 → 接触反馈” 的隐式修正。

这也是本理论框架相较于将 SDF 视为外部几何场的做法的本质区别之一。

7.3 整体算法流程

基于上述推导，一个单步 monolithic Newton 迭代可概括如下。

Algorithm 1 结构位移–pull-back SDF 耦合的 monolithic Newton 算法

1: 给定初值 $\boldsymbol{d}^{(0)}, \boldsymbol{a}^{(0)}$
2: **for** $k = 0, 1, 2, \ldots$ 直到收敛 **do**
3: 由 $\boldsymbol{d}^{(k)}$ 计算结构单元上的 $\boldsymbol{F}_h, \boldsymbol{C}_h, \boldsymbol{A}_h$
4: 在窄带体单元上装配 $\boldsymbol{R}_\phi, \boldsymbol{K}_{\phi\phi}, \boldsymbol{K}_{\phi u}$
5: 在从面接触积分点上求解查询点 $\boldsymbol{X}_c$，评价 $\phi_h(\boldsymbol{X}_c), \nabla_X\phi_h(\boldsymbol{X}_c)$
6: 计算 $g_n, \lambda_n, k_n, \boldsymbol{G}_u, \boldsymbol{G}_a$
7: 装配 $\boldsymbol{R}_u^c, \boldsymbol{K}_{uu}^c, \boldsymbol{K}_{u\phi}^c$
8: 装配总残量 $\boldsymbol{R}$ 与总切线块矩阵
9: 求解线性系统

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{uu} & \boldsymbol{K}_{u\phi} \\ \boldsymbol{K}_{\phi u} & \boldsymbol{K}_{\phi\phi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\boldsymbol{d} \\ \Delta\boldsymbol{a} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_u \\ \boldsymbol{R}_\phi \end{bmatrix}$$

10: 更新

$$\boldsymbol{d}^{(k+1)} = \boldsymbol{d}^{(k)} + \Delta\boldsymbol{d}, \qquad \boldsymbol{a}^{(k+1)} = \boldsymbol{a}^{(k)} + \Delta\boldsymbol{a}$$

11: **end for**

8 数值实验设计建议

为了验证本文理论与算法的正确性、稳定性与工程适用性，建议按以下三类数值实验展开。

8.1 几何与距离场层面的验证

首先需要验证 pull-back SDF 理论本身是否正确，建议至少包含以下算例：

1) **刚体运动验证**：对参考界面施加纯平移或纯转动，验证在刚体运动下 pull-back SDF 能否保持精确距离性质；

2) **单轴拉伸与纯剪切**：比较各向异性 Eikonal 重构场与简单代数更新场的差异，检验形变诱导度量的必要性；

3) **窄带重构误差**：在不同窄带宽度 δ、不同单元阶次下评估距离误差与法向误差。

8.2 接触计算层面的验证

在接触层面，建议设置如下算例：

1) **刚性压头压弹性块**：检验接触开始时刻、反力–位移曲线与接触区分布；

2) **大滑移接触**：验证通过查询点逆映射和 pull-back SDF 计算得到的法向间隙与法向是否稳定；

3) **非匹配离散下的接触鲁棒性**：评估接触反力、穿透量与 Newton 收敛性。

8.3 数值求解层面的验证

针对整体一致线性化，可重点比较：

1) 忽略 $\boldsymbol{K}_{u\phi}, \boldsymbol{K}_{\phi u}$ 的弱耦合策略与本文 monolithic 策略的迭代收敛性；

2) 忽略严格几何项 $\boldsymbol{H}_{uu}^{(g)}$ 与保留严格几何项时的牛顿收敛行为；

3) 线性 SDF 单元与二次 SDF 单元下曲率项 $\boldsymbol{H}_{\phi}$ 的影响。

9 阶段性数值结果与当前进展

本节不再重复前文的几何推导与一致线性化细节，而是对当前已经完成并复现实验结果的数值里程碑做一次集中总结。现阶段最重要的事实是：项目已经从单点局部公式校验，推进到了 assembled staggered baseline 冻结、dense monolithic 跑通、PETSc 等价实现验证，以及 Krylov 路线接通。换言之，当前工作已经不再停留在“公式是否写对”的层面，而是形成了一条从局部正确性、到系统求解器、再到工程实现路径逐步闭合的推进链条。

当前 benchmark 仍然聚焦于小规模 indenter/block 问题。本文将 *baseline* 工况理解为温和载荷路径下的稳定压入测试，将 *aggressive* 工况理解为更大载荷增量、更高 penalty、更强非线性的压入测试。对于当前阶段而言，这两组算例已经足以回答三个关键问题：第一，局部接触几何与切线是否严格正确；第二，assembled staggered 路径能否稳定形成一个可复现实用基线；第三，monolithic 路线是否已经从 dense 走到 PETSc，并进一步接通 Krylov 与 block-aware 线性求解路径。

9.1 当前 benchmark 的物理含义

当前算例的物理设置可以概括为一个最小但完整的压入模型：一个单位立方体弹性块体占据区域 $[0,1]^3$，底面固定，顶部作为 slave 接触面；上方使用一个沿 z 方向向下推进的刚性平面作为压头。每个 load step 的含义就是让这个刚性平面再向下移动一小段，然后求解块体位移场与 pull-back SDF 场的耦合响应。因此，这个 benchmark 的核心不是复杂压头几何，而是一个**刚性平面压入弹性块体**的最小可复现实验。

在这个设定下，baseline 与 aggressive 的区别也很明确：baseline 使用较温和的材料/罚参数与较小载荷步长（$0 \to 0.02 \to 0.04 \to 0.06$），用于建立稳定基线；aggressive 使用更软的材料、更强的 penalty 和更大的载荷步长（$0 \to 0.04 \to 0.08 \to 0.12$），用于放大接触非线性并检验求解器在更困难载荷路径下的稳定性。也就是说，这两个工况并不是两个不同物理问题，而是同一个压入模型在两种数值难度级别下的对照。

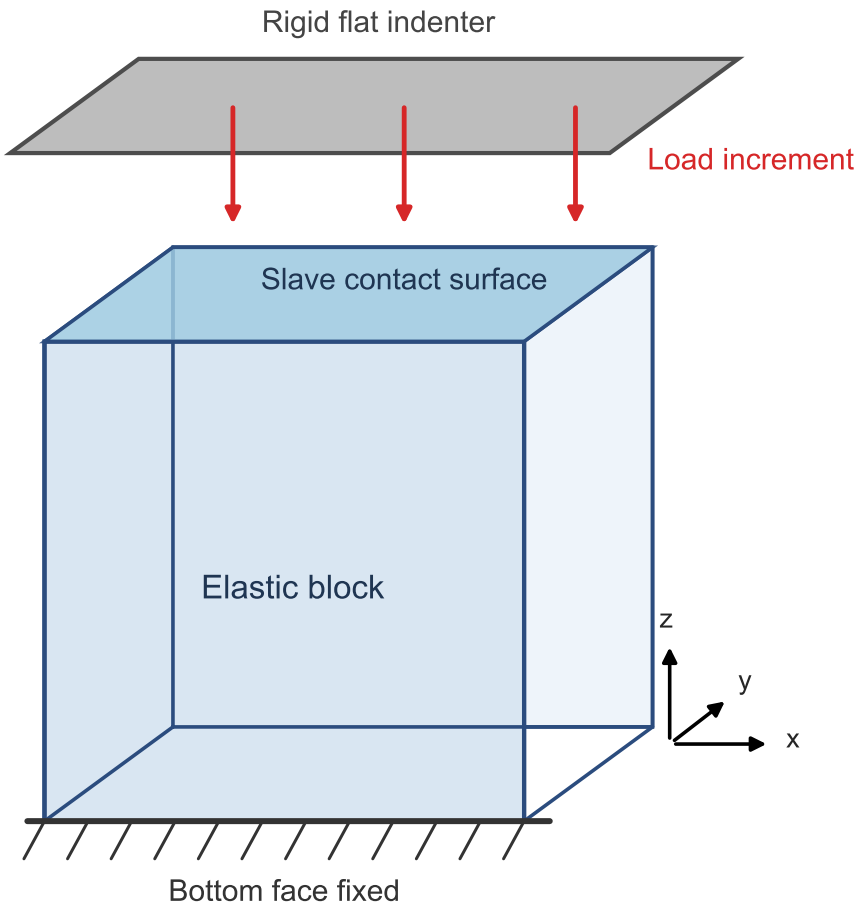

图 1: 当前 benchmark 的物理示意图：底面固定的弹性块体、顶部 slave 接触面，以及沿 z 方向向下推进的刚性平面压头。baseline 与 aggressive 的区别不在于模型拓扑改变，而在于材料/罚参数和载荷步长设置不同。

仅有示意图还不够，当前 benchmark 的约束与参数也需要明确写清。这里的弹性块体始终定义在参考域 $[0,1]^3$ 上；主汇报结果对应的小网格为 $3\times3\times3$ 六面体剖分，后续 block preconditioner 扩展验证额外使用了 $4\times4\times4$ 网格。结构边界条件方面，底面施加三向全固定 Dirichlet 约束；顶面不施加位移 Dirichlet 约束，而是作为 slave 接触面参

与接触装配，刚性平面压头的推进通过每个 load step 中附加到当前 slave 点位置的竖向 offset 实现；其余四个侧面保持自由。SDF 子问题方面，在顶面施加 $\phi = 0$ 的 Dirichlet 条件，从而把参考域中的零水平集固定在初始接触面上；窄带积分区域取为 $z \geq 0.7$。材料采用线弹性模型，体力项恒为零，泊松比固定为 $\nu = 0.3$，SDF 正则项参数固定为 $\beta = 10^{-6}$。在此基础上，baseline 与 aggressive 只在材料刚度、罚参数和载荷路径上区分，分别对应温和与更强的非线性路径。

表 1: 当前 indenter/block benchmark 的约束与参数设置

项目	设置
参考域	单位立方体 $[0,1]^3$
主汇报网格	3×3×3 六面体；block preconditioner 扩展验证使用 4×4×4
窄带区域	$z \geq 0.7$
结构边界条件	底面三向全固定；四个侧面自由；顶面不施加位移 Dirichlet，而是作为 slave 接触面
接触加载方式	刚性平面压头沿 z 方向下压；每个 load step 通过 slave 当前坐标上的竖向 offset 实现
SDF 边界条件	顶面施加 $\phi = 0$，将 pull-back SDF 的零水平集固定在参考顶面
材料模型	线弹性，$\nu = 0.3$，$f_z = 0$
SDF 参数	二次元，$\beta = 10^{-6}$
baseline 参数	$E = 100$，penalty = 1，load path: $0 \to 0.02 \to 0.04 \to 0.06$
aggressive 参数	$E = 40$，penalty = 5，load path: $0 \to 0.04 \to 0.08 \to 0.12$

9.2 局部正确性验证汇总

表 1 汇总了当前所有已经完成并通过的局部层面校验。它们共同构成了后续 assembled solver 与 monolithic solver 的可信基础。特别地，接触切线中的 $\boldsymbol{\mathcal{G}}_F/\boldsymbol{\mathcal{G}}_L$ 几何项在差分实验中被证明是不可忽略的，这意味着当前求解器路径并不是基于“弱化几何”近似，而是建立在严格几何线性化之上的。

表 2: 局部正确性与装配层面的阶段性验证汇总

验证对象	状态	说明
pull-back SDF 主方程与有限元离散	verified	主方程、变分最小二乘离散与残量装配已经实现
$K_{\phi u}$ 差分校验	passed	结构位移对 SDF 子问题的耦合切线已通过有限差分
单点接触几何灵敏度	passed	X_c, g_n, n, G_u, G_a 的一阶敏感度已校验
单点 $K^c_{u\phi}$ 差分校验	passed	SDF 自由度对接触残量的切线已通过有限差分
单点 K^c_{uu} 差分校验	passed	含 GF/GL 几何项的位移切线已通过有限差分
surface assembly	passed	$R^c_u, K^c_{u\phi}, K^c_{uu}$ 的面积分装配已跑通
penalty scaling check	passed	penalty 放大后接触残量呈一致比例缩放
几何项 GF/GL 作用	benchmarked	在接触切线中是重要贡献，不能忽略

9.3 冻结的 staggered baseline

在局部层面验证完成之后，项目首先收口为一个可稳定复现的 assembled staggered contact baseline。当前推荐配置为：

```
contact_structure_mode = consistent_linearized,    max_outer_iter = 10,    relaxation_
```

在这一配置下，baseline 和 aggressive 两个工况都能够完整达到目标载荷，且无需 cutback。表 2 给出了冻结后的 staggered 基线结果。可以看到，aggressive 工况相对于 baseline 明显增加了总外层迭代数和最终反力水平，但整体求解流程仍然保持稳定闭合。

表 3: 冻结的 assembled staggered baseline

工况	final load	reached target	outer iters	cutbacks	reaction norm	max penetration
baseline	0.06	True	17	0	0.014005056884434684	0.060030828999713
aggressive	0.12	True	29	0	0.12471645523527924	0.12127179623496

9.4 从 staggered 到 monolithic 的阶段推进

在冻结 staggered baseline 之后，项目进一步接通了 monolithic 块系统。当前采用的块残量与块 Jacobian 语义为

$$R_u^{\mathrm{mono}} = R_u - R_u^c, \qquad R_\phi^{\mathrm{mono}} = R_\phi,$$

$$J_{uu} = K_{uu}^{\mathrm{struct}} - K_{uu}^c, \qquad J_{u\phi} = -K_{u\phi}^c, \qquad J_{\phi u} = K_{\phi u}, \qquad J_{\phi\phi} = K_{\phi\phi}.$$

这意味着本文的 monolithic 路线并不是“额外再造一套求解器”，而是把前文已经严格校验过的各个局部块，统一收口到一个闭合的 Newton 系统中。

表 3 对比了当前小规模 benchmark 下的三条主路径：冻结的 staggered baseline、dense monolithic、以及 PETSc/LU monolithic。结果非常清楚：三条路径在 baseline 与 aggressive 两个工况上的最终反力和最大压入量都对齐到很小误差，而 monolithic 的总迭代数更少。这说明 monolithic 路线已经不仅仅是“能够跑起来”，而是在当前 benchmark 上形成了明确的求解器层优势。

表 4: staggered 与 monolithic 路径的阶段性对照

工况	求解路径	final load	total iters	reaction norm	max penetration
baseline	staggered	0.06	17	0.014005056884434684	0.060030828999713466
baseline	mono-dense	0.06	9	0.014005056882432254	0.06003082899505898
baseline	mono-PETSc/LU	0.06	9	0.014005056882432254	0.06003082899505898
aggressive	staggered	0.12	29	0.12471645523527924	0.12127179623496781
aggressive	mono-dense	0.12	21	0.12471645522372302	0.12127179622886528
aggressive	mono-PETSc/LU	0.12	21	0.12471645522372300	0.12127179622886528

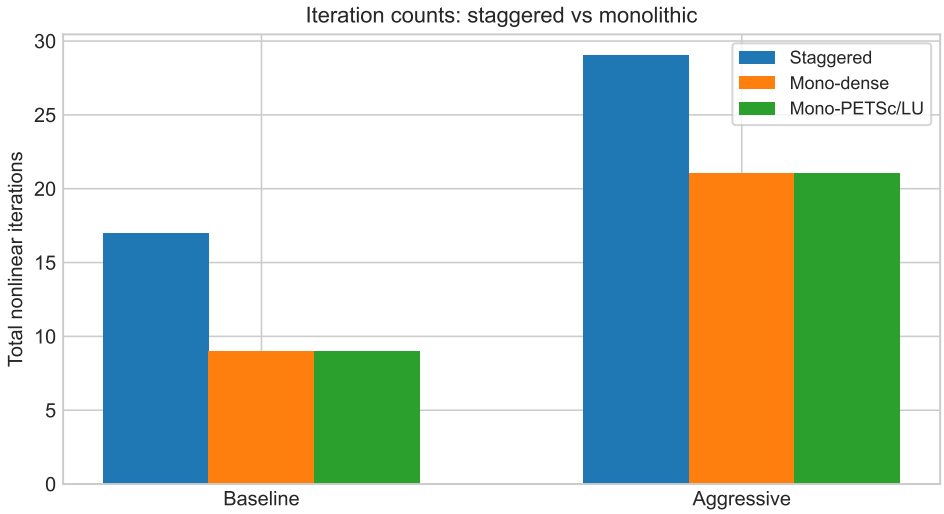

图 2: 当前阶段三条主求解路径的总迭代数对比。对于这两个小规模 benchmark，monolithic 路线已经稳定表现出比冻结的 staggered baseline 更少的非线性迭代次数。

9.5 dense 与 PETSc 等价性

为了使 monolithic 路线能够从“数值原型”推进到更正式的 PETSc 实现，项目进一步完成了 dense 与 PETSc 的组装等价性核查。目前采用的 PETSc 路径是“块先组装，再写入一个 PETSc AIJ 全局矩阵”，而不是 MatNest/VecNest。固定状态下的等价性结果如表 4 所示。残量、各个 Jacobian 子块、全局 Jacobian 以及 Newton 增量都对齐到机器精度，这为后续 Krylov 与 block preconditioning 的工程推进提供了可靠参考路径。

表 5: dense 与 PETSc monolithic 的组装等价性（baseline, load = 0.02）

比较量	差异范数
$\|R_{\text{dense}} - R_{\text{PETSc}}\|_2$	0.0
$\|J_{uu}^{\text{dense}} - J_{uu}^{\text{PETSc}}\|_F$	0.0
$\|J_{u\phi}^{\text{dense}} - J_{u\phi}^{\text{PETSc}}\|_F$	0.0
$\|J_{\phi u}^{\text{dense}} - J_{\phi u}^{\text{PETSc}}\|_F$	0.0
$\|J_{\phi\phi}^{\text{dense}} - J_{\phi\phi}^{\text{PETSc}}\|_F$	0.0
$\|J_{\text{global}}^{\text{dense}} - J_{\text{global}}^{\text{PETSc}}\|_F$	0.0
$\|\Delta x_{\text{dense}} - \Delta x_{\text{PETSc}}\|_2$	$1.434348696139268 \times 10^{-18}$

9.6 LU 与 Krylov 的阶段性对照

在 PETSc/LU 路径冻结为 reference baseline 之后，项目进一步接通了 PETSc/Krylov 路线。当前小规模 benchmark 上，GMRES + fieldsplit 路径已经能够与 LU 路径在终态量上保持很小误差的一致性。表 5 汇总了这一阶段最关键的对照结果：baseline 与 aggressive 两个工况下，LU 与 Krylov 的 final load、final reaction norm 与最大压入量都对齐，同时总 Newton 迭代与总线性迭代也保持一致。

表 6: PETSc/LU 与 PETSc/Krylov 的小规模 benchmark 对照

工况	线性求解	final load	Newton iters	linear iters	reaction norm	max penetration
baseline	LU	0.06	9	9	0.014005056882432254	0.0600308289950589
baseline	Krylov	0.06	9	9	0.014005056882432254	0.0600308289950589
aggressive	LU	0.12	21	21	0.12471645522372300	0.1212717962288652
aggressive	Krylov	0.12	21	21	0.12471645522372302	0.1212717962288652

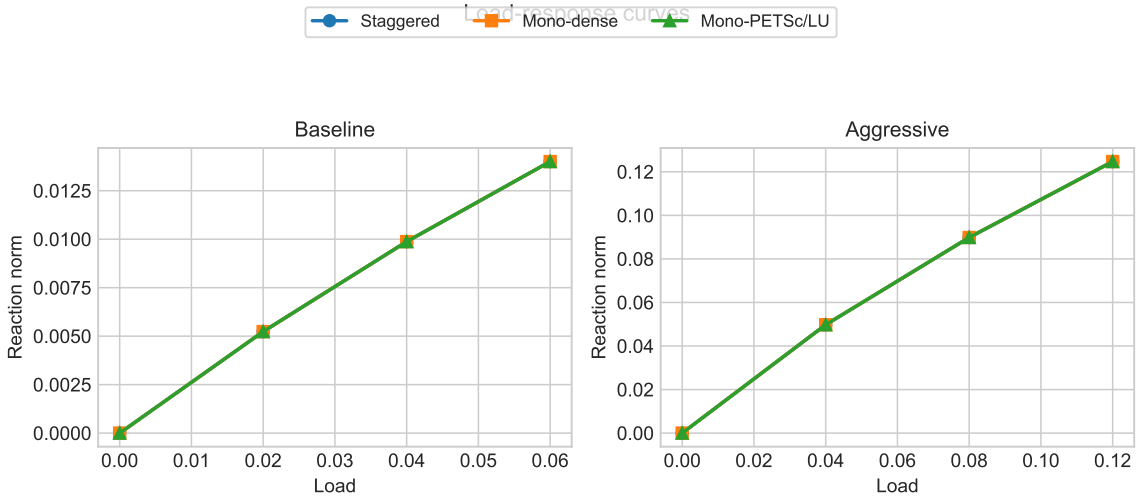

图 3: baseline 与 aggressive 两个工况下的 load–reaction 曲线。staggered、dense monolithic 和 PETSc/LU monolithic 在当前 benchmark 上给出几乎重合的接触响应。

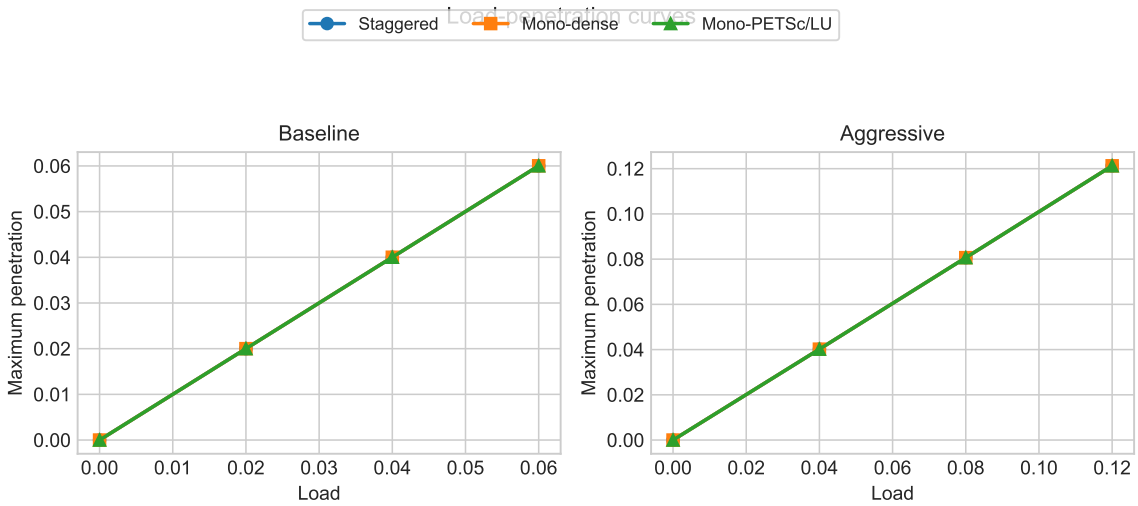

图 4: baseline 与 aggressive 两个工况下的 load–maximum penetration 曲线。三条主路径在当前小规模 benchmark 上对最大压入量的预测基本一致。

9.7 代表性场结果展示

仅有“表格一致”还不足以说明当前算例的响应形态，因此还需要把代表性场结果直接画出来。图 5 给出了当前小规模 benchmark 下的一组代表性结果：上排展示

monolithic/PETSc-LU 路径在 baseline 与 aggressive 两个工况下顶面的压入位移分布，下排给出顶面对角线上的压入 profile，并将冻结的 staggered baseline 与 monolithic 结果直接叠加比较。

这组图把当前阶段最重要的数值事实可视化了。首先，baseline 到 aggressive 的变化并不是单纯的“数值更大”，而是顶面压入模式在保持对称性的同时整体增强，说明当前算例已经能够稳定反映载荷水平变化带来的接触响应差异。其次，staggered 与 monolithic 两条主路径在代表性剖线上几乎完全重合，这比单独列出 final reaction norm 或 max penetration 更直观地说明：当前 monolithic 路线不仅在终态标量上与冻结的 staggered baseline 对齐，而且在代表性位移场分布上也保持了一致的接触响应。

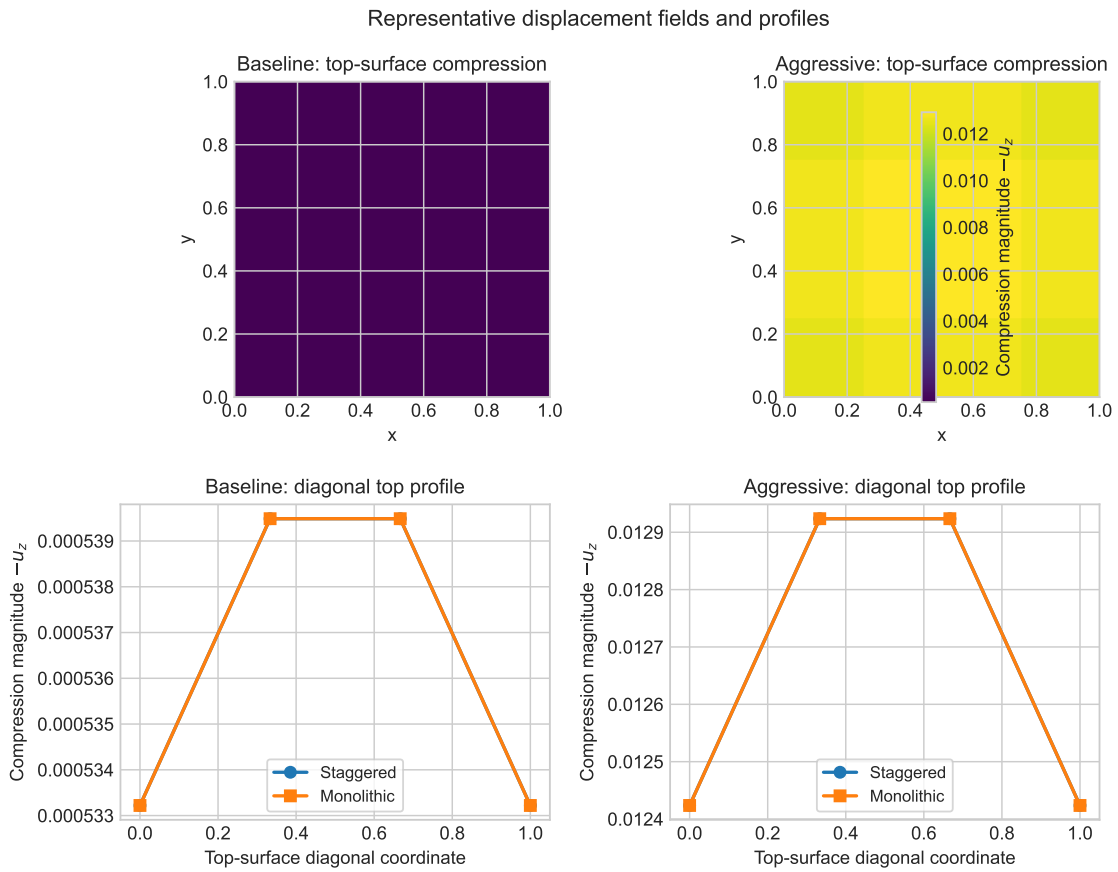

图 5: 代表性场结果展示。上排为 monolithic/PETSc-LU 路径在 baseline 与 aggressive 工况下的顶面压入位移分布；下排为顶面对角线上的压入 profile，其中 staggered 与 monolithic 曲线几乎重合。这张图直接展示了当前算例的响应形态，以及两条主求解路径在场层面的一致性。

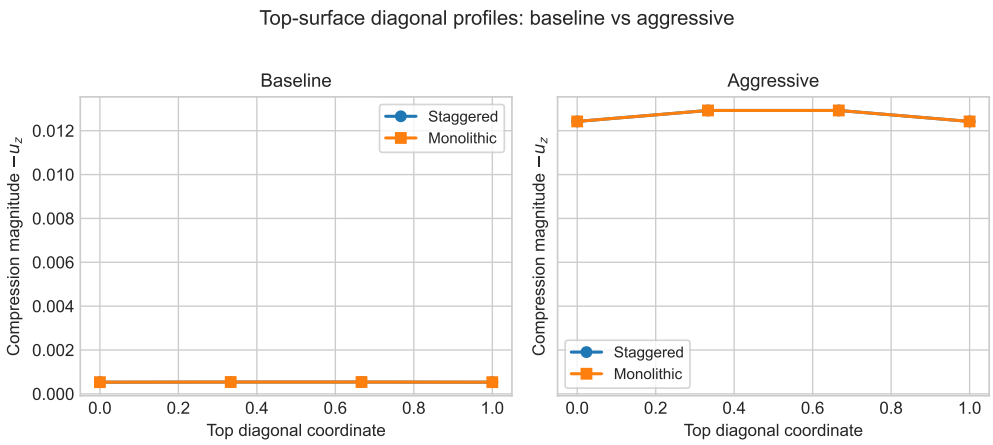

图 6: baseline 与 aggressive 两个工况下顶面对角线压入 profile 的直接对比。该图强调了当前 benchmark 的主要物理现象：aggressive 工况下顶面中央区域压入更深，而 staggered 与 monolithic 对 profile 的预测仍保持几乎重合。

如果希望更直观地看到“块体到底是如何被压入的”，那么仅看顶面位移还不够。图 7 进一步给出了前表面在变形后构型下的轮廓，并直接叠加 von Mises 应力分布。与上面的位移 profile 相比，这张图更接近标准固体力学结果页：一方面能够看出 baseline 与 aggressive 下变形量级的差别，另一方面也能看出高应力区域如何集中在压入区域附近。由于这里直接在变形后轮廓上着色，因此“位移响应”和“应力水平”不再是两张分离的图，而是被放在同一张图里解释。

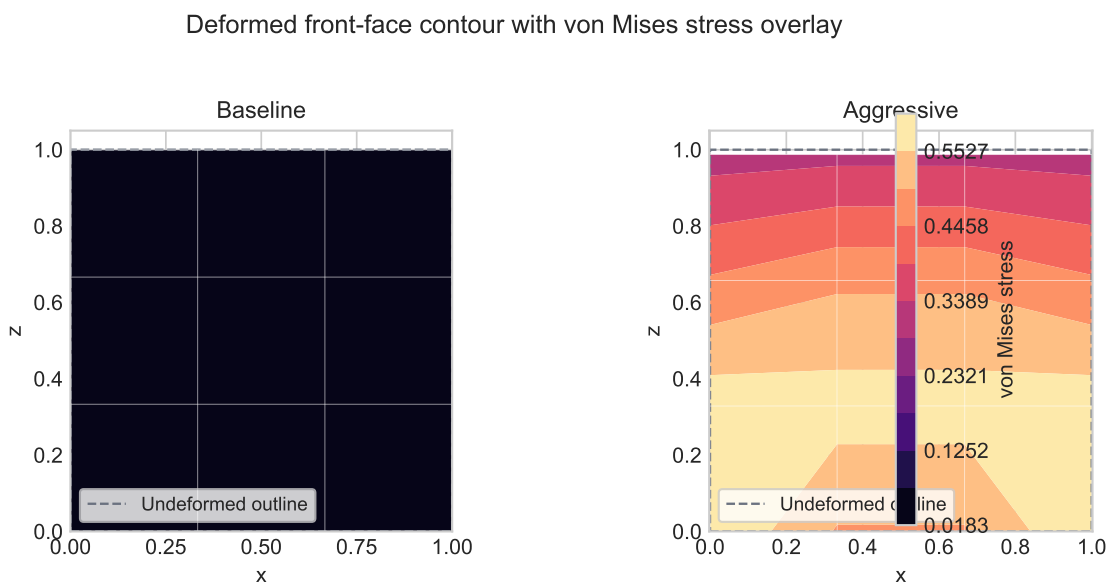

图 7: 变形后前表面轮廓与 von Mises 应力叠加图。两幅图分别对应 baseline 与 aggressive 工况下 monolithic/PETSc-LU 的最终结果。虚线为未变形前轮廓，彩色区域为变形后构型上的 von Mises 应力分布。该图直接展示了压入后的几何形态和应力集中区域。

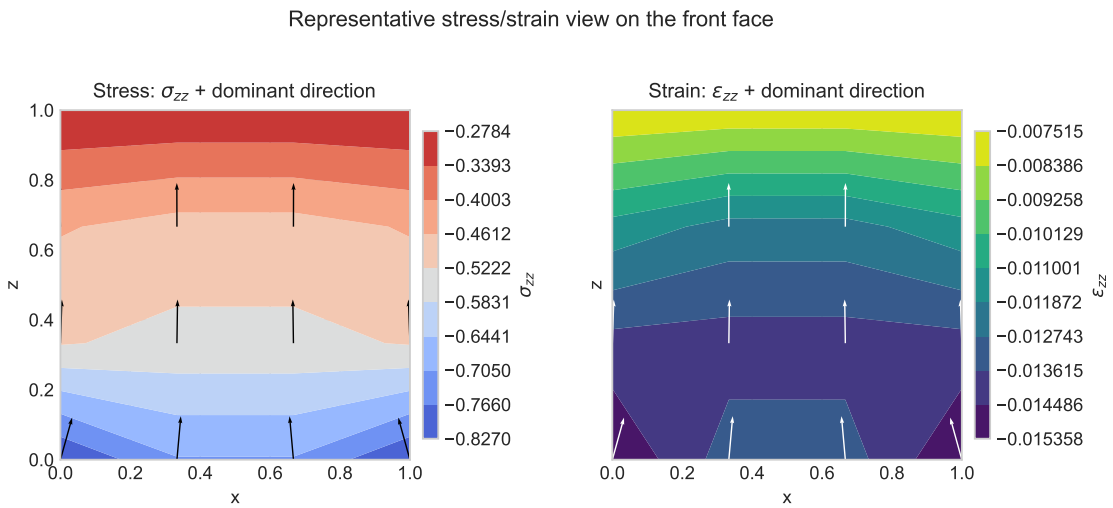

图 8: 弹性块体前表面（$y = 0$）上的代表性应力/应变可视化。左图以 σ_{zz} 为背景，并叠加主应力方向在 x-z 平面内的投影；右图以 ε_{zz} 为背景，并叠加主应变方向在 x-z 平面内的投影。这里采用的是当前 aggressive 工况下 monolithic/PETSc-LU 解对应的线弹性后处理结果，用于直观展示压入过程中块体内部的主压缩方向与法向响应分布。

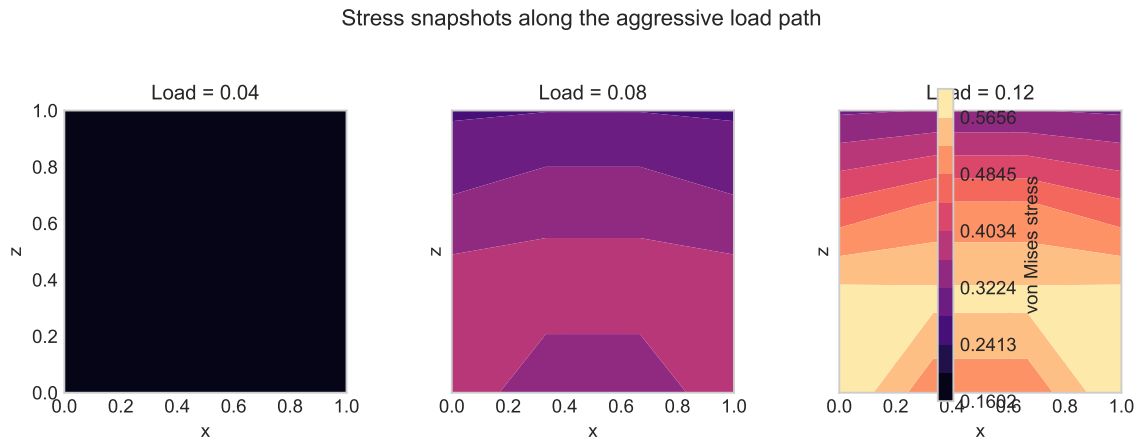

图 9: aggressive 路径下三个代表性载荷时刻（0.04、0.08、0.12）的前表面 von Mises 应力云图。该图直接展示了压头逐步下压时应力水平的增长过程，以及高应力区域在前表面上的持续集中。

关于“如何证明 SDF 也随着变形发生了相应更新”这一点，当前 flat-indenter benchmark 需要特别说明。这里使用的不是“当前构型中直接更新的欧氏 SDF”，而是定义在参考域中的 pull-back SDF。因此，在当前这个**刚性平面压头 + 近似平面接触面**的最小算例里，$\widehat{\phi}$ 的参考域 profile 几乎保持不变是正常现象，而不是没有更新。真正随变形演化的是由映射 χ 决定的当前构型几何：也就是说，**pull-back 标量场本身可以近似不变，但由它和位移场共同重构出的当前零水平集必须随构型一起移动。**

图 10 用一个更适合当前 benchmark 的方式把这个事实画出来。左图显示 aggressive 路径下三个代表性载荷时刻的 pull-back ϕ 纵向 profile，它们几乎重合；右图则显示相同路径下前表面顶部轮廓在当前构型中的位置，随着载荷增大而持续下移。这个对照恰好说明：在当前最小平面压入算例中，判断“SDF 是否正确跟随变形”的标准不应是“ϕ

数值是否明显变化”，而应是“由 $\widehat{\phi}$ 与位移映射共同确定的当前界面位置是否与变形后的接触面一致”。对当前算例来说，后一条已经由载荷路径、位移 profile、penetration 曲线和单调应力增长共同支持。

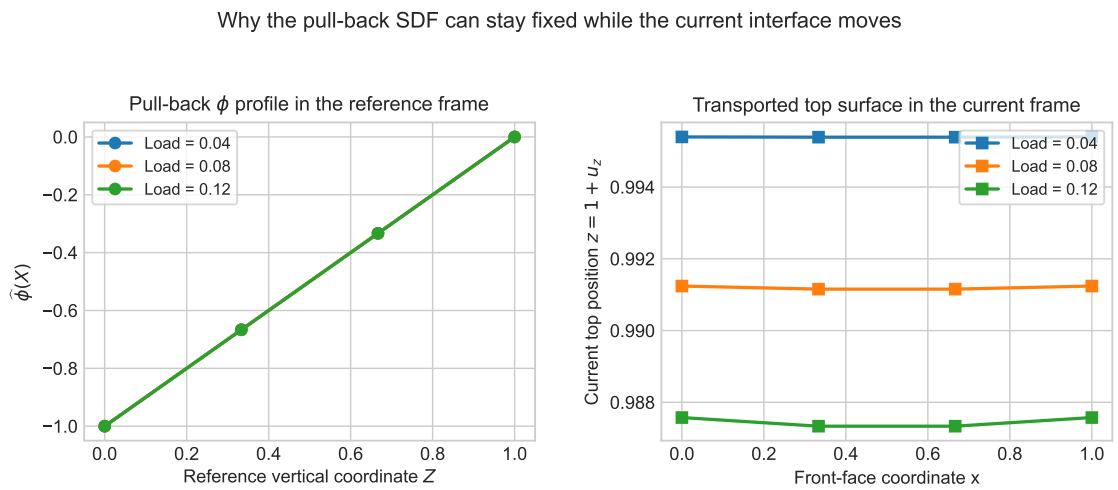

图 10: pull-back SDF 与当前构型界面输运的一致性说明。左图为 aggressive 路径下三个代表性时刻的 pull-back $\widehat{\phi}$ 纵向 profile，在当前平面压入算例中几乎保持不变；右图为相同时刻前表面顶部轮廓在当前构型中的位置，随载荷持续下移。该图说明：在 pull-back 表述下，当前算例中真正随变形演化的是通过位移映射输运得到的空间界面位置，而不是参考域中的标量 profile 本身。

9.8 工程推进意义与下一步

当前阶段最值得强调的不是某一个单独公式，而是这条数值推进链条已经闭合：

1) pull-back SDF 主方程、接触几何与接触切线已经完成局部严格数值验证；

2) assembled staggered baseline 已冻结，baseline/aggressive 两个工况都可稳定跑通；

3) dense monolithic 已在当前 benchmark 上跑通，并相较 staggered 使用更少的非线性迭代；

4) sparse/PETSc monolithic 已与 dense 在固定状态下达到机器精度等价；

5) PETSc/Krylov 路线已经接通，说明 monolithic 路线已开始从“可证明正确”转向“可扩展工程实现”。

进一步地，作为近期工程推进的延伸，我们已经开始在更大网格和 block preconditioner 路径上做准备。图 11 展示了当前小网格与更大网格（目前为 $4 \times 4 \times 4$ baseline）的线性迭代对比。对于当前问题规模，黑箱 GMRES+ILU 仍然是最稳、最省线性迭代的 Krylov 路径；而 multiplicative fieldsplit 已经接通并在更大网格上稳定收敛，但其线性迭代数尚未优于黑箱 ILU。这意味着下一阶段的重点不再是重新审查块系统语义，而应转向更成熟的 Schur / block triangular 预条件器以及更大网格验证。

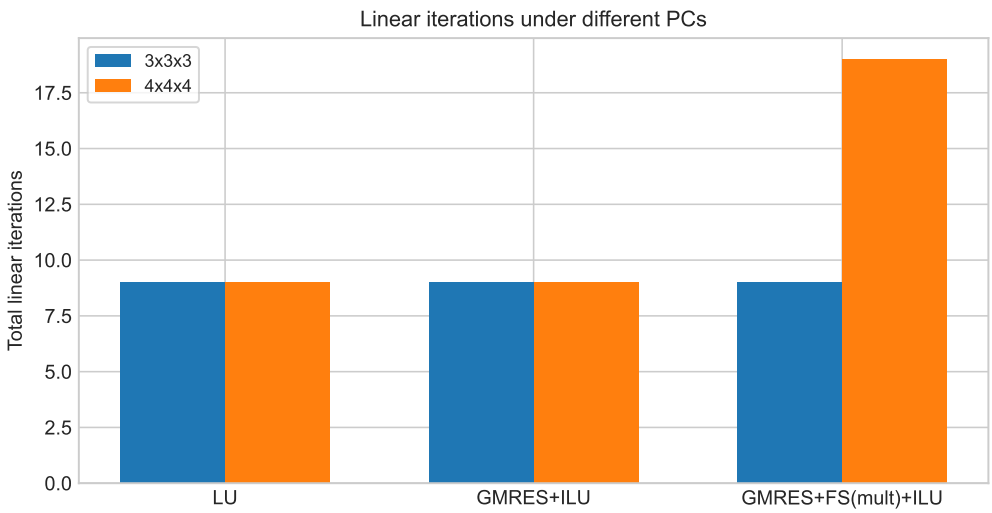

图 11: 当前 Krylov/PC 路径在小网格与更大网格 baseline 上的线性迭代对比。结果表明 block-aware 路径已经接通，但仍需通过更成熟的 Schur 或 block triangular 预条件器进一步提升效率。

因此，当前阶段可以用一句话概括：**本项目已经从局部公式验证走到冻结的系统级基线，并且将 monolithic 路线从 dense 推进到了 PETSc 与 Krylov 层面。**对于近期组会汇报而言，这已经足以证明该路线不仅在理论上闭合，而且在数值实现与工程推进上已经进入可持续扩展的阶段。

10 讨论

本文建立的理论框架具有以下特点。

首先，它从定义上区分了“界面输运”与“距离函数”这两个概念，从而避免了将 SDF 简单当作任意隐式场更新的理论混淆。其次，通过 pull-back 操作，将当前构形中的几何距离问题转化为参考构形中的各向异性 Eikonal 问题，统一了时变界面、距离场与形变诱导度量之间的关系。再次，在数值实现上，变分最小二乘形式使得各向异性 Eikonal 方程能够自然嵌入有限元框架，并进一步与结构场和接触场构成闭合的 monolithic Newton 系统。

当然，本文草稿中仍有若干值得进一步发展的方向。其一，当前采用的是变分最小二乘离散，后续也可以探索更接近 Hamilton–Jacobi 方程粘性解理论的 DG、稳定化 FEM 或局部 fast marching 类型离散。其二，接触残量中主从映射 $\boldsymbol{X}_c$ 的严格二阶几何导数仍可进一步展开并实现，从而得到更高阶一致切线。其三，若进一步考虑摩擦接触，则还需将 pull-back SDF 提供的法向与切向基、接触状态切换以及摩擦互补条件统一纳入该耦合框架。其四，当前草稿主要针对一条界面或一类主侧 SDF 的情形，后续可自然推广到多接触区、自接触以及双边距离场耦合问题。

11 结论

本文从连续体运动学与距离定义出发，建立了一套面向有限形变接触问题的时变符号距离场统一理论。本文的核心思想是：时变 SDF 不应被直接代数更新，而应由界面输运与距离再定距共同定义。基于这一观点，本文通过 pull-back 操作将当前构形中的真实 signed distance 问题转化为参考构形中的各向异性 Eikonal 方程，并进一步构造了其变分最小二乘有限元离散形式。

在此基础上，本文系统推导了 pull-back SDF 子问题关于距离场自由度与结构位移自由度的一致切线，建立了结构位移场与 SDF 场的整体一致线性化，并在罚函数法与增广拉格朗日法下推导了接触残量的严格几何切线。最终，得到一个由结构残量与 SDF 残量共同组成的 monolithic Newton 闭合系统，以及相应的 Schur 补等效一致切线。

本文所建立的理论与算法框架为有限形变下高保真时变 SDF 的构造及其与接触力学的统一耦合提供了一条更具几何一致性与数值一致性的路线。后续工作可围绕更高阶离散、摩擦接触、自接触、多界面耦合以及可微求解等方向进一步展开。

说明

本文件为中文详细 LaTeX 论文草稿，重点放在理论推导、有限元离散与一致线性化框架上。若后续用于正式投稿，建议进一步补充以下内容：

- 文献综述与参考文献条目；
- 与已有 SDF 更新方法、level-set reinitialization 方法、接触 mortar / contact-domain 方法的定量对比；
- 数值实验结果图、误差表格与收敛曲线；
- 针对特定材料模型、时间离散格式与摩擦模型的附加推导。